

Американец в течение 18 лет вкалывал себе яд змей. Из его крови ученые сделали противоядие



GETTY IMAGES

| Моноклевая кобра во французском зоопарке

Отдел новостей

Русская служба Би-би-си

3 мая 2025

Время чтения: 4 мин

Ученые использовали кровь мужчины, который в течение почти 18 лет подвергал себя укусам смертельных змей и вкалывал себе их яд, чтобы создать противоядие широкого спектра действия. Почему защититься от укусов змей так сложно, в чем заключается новый подход ученых — и почему американец вкалывал себе яд?

В 2017 году иммунолог Джейкоб Гленвилл, глава биотехнологической компании Centivax, наткнулся на истории об американце Тиме Фриде, который пытался выработать иммунитет от змеиного яда — и подвергал себя укусам смертоносных пресмыкающихся.

«Я сразу подумал, что если у кого-то в мире выработались антитела широкого спектра, то это лучший кандидат, так что я связался с ним, — говорит Гленвилл. — Во время первого разговора я сказал: "Это может звучать странно, но я бы хотел заполучить немного вашей крови"».

Фриде согласился. «Наконец-то, я ждал этого звонка!» — вспоминает Гленвилл реакцию мужчины.

Проблема противоядия

Укусы ядовитых змей приводят к 140 тыс. смертей в год и более чем 400 тыс. случаев ампутаций и инвалидности.

Чтобы создать противоядие, небольшую дозу змеиного яда вводят животным (например лошадям). Их иммунная система производит антитела, на основе которых ученые затем разрабатывают терапию.

Однако токсины отличаются от змеи к змеи, даже внутри одного вида. Противоядие на основе яда змей из Индии, к примеру, менее эффективно в борьбе с ядом змей того же вида с Шри-Ланки.

Группа исследователей, в которую входил и Гленвилл, занялась поиском так называемых нейтрализующих антител широкого спектра действия, которые могли бы предоставить более универсальную защиту при змеиных укусах.

Самое популярное



Россия объявила об одностороннем перемирии к параду. Зеленский ответил «режимом тишины»

Война в Украине: атаки дронов на Чебоксары и НПЗ в Ленинградской области; четверо погибших при ударе по Полтавской области



Массированная воздушная атака на Чебоксары, есть жертвы. Что известно



Статуя Хайди Клум, ведьма Мадонна и спадающее платье Кайли Дженнер. Главные образы знаменитостей на Met Gala 2026

Благодаря тому, что Фриде самостоятельно и добровольно вкалывал себе змеиный яд, никаких этических дилемм перед исследователями не стояло: им нужно было просто забрать кровь мужчины.

13 из 19 смертоносных аспидовых змей

Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Cell.

Ученые сфокусировались на одном из двух семейств ядовитых змей — аспидовых змеях. В это семейство входят мамбы, кобры, коралловые змеи, тайпаны и крайты.

Они выбрали 19 видов, которые Всемирная организация здравоохранения относит к числу самых смертоносных змей на планете.

В крови Фриде ученые идентифицировали два вида антител широкого спектра, которые таргетируют два класса нейротоксинов. Они добавили вещество, которое таргетирует третий класс, и создали противоядие.

Противоядие оказалось эффективным для 13 из 19 видов змей: лабораторные мыши, которым ввели смертельную дозу яда, выжили. Против оставшихся шести видов у мышей выработался частичный иммунитет.

Гленвилл говорит, что настолько широкой защиты до сих пор ничто не предоставляло. Он полагает, что созданное противоядие действует против яда большой группы аспидовых змей, от которого до сих пор не было средства.

Ученые продолжают свое исследование в надежде идентифицировать четвертый компонент и создать полную защиту от яда аспидовых змей.



Канал Би-би-си в WhatsApp

Тут мы публикуем только главные новости и самые интересные тексты. Канал доступен для нероссийских номеров.



Подписывайтесь

А как же гадюки?

Второе семейство смертельно ядовитых змей — это гадюки. Если яд аспидовых в первую очередь полагается на нейротоксины, то яд гадюковых — на гемотоксины. Всего в змеином яде около десяти разных классов токсинов.

«Я думаю, в ближайшие 10-15 лет у нас будет эффективное средство от всех этих классов токсинов», — говорит профессор Питер Квон из университета Колумбия, который принимал участие в исследовании.

Ученые продолжают анализировать кровь Тима Фриде.

«Антитела Тима, действительно, совершенно экстраординарные: он научил свою иммунную систему опознавать широкий класс токсинов», — говорит Квон.

В конечном итоге исследователи надеются создать либо одно универсальное противоядие, либо два — одно для укусов аспидовых змей, другое — для гадюковых.

Глава центра исследований укусов змей и их лечения в Школе тропической медицины Ливерпуля Ник Кейсвелл полагает, что подход исследователей во главе с Гленвиллом — многообещающий.

Однако потребуется еще немало работы, прежде чем противоядие можно будет использовать людям.

Тим Фриде говорит, что уже достижение этой стадии позволяет ему чувствовать себя хорошо. «Я делаю что-то хорошее для человечества, и мне это очень важно. Я горжусь этим. Это классно», — говорит он.

Подписывайтесь на наши соцсети и рассылку

Telegram



YouTube



«Контекст»



| Тим Фриде (в центре) теперь работает на компанию Centivax

Змеевод-любитель Тим Фриде

Американец Тим Фриде с детства увлекался змеями и решил, что ему надо выработать иммунитет к их яду. Он начал

вкалывать себе разведенный яд змей из своего домашнего вивария.

В 2001 году в один день с разницей в час Фриде укусили две его домашних змеи: сначала египетская кобра, а затем моноклевая кобра.

«Я по сути был без признаков жизни. Это было невесело. У меня хватало иммунитета на один укус, но не на два», — рассказывал Фриде о своем опыте National Geographic.

Мужчина провел четыре дня в коме, а восстановившись после укусов, понял, что ему надо либо прекратить свои попытки выработать иммунитет, либо совершенствовать их. Фриде выбрал второй вариант.

На протяжении 17 лет и 9 месяцев он следовал своему плану. За это время Фриде был укушен змеями около 200 раз, и еще около 500 раз он вколол себе змеиный яд.

«Я хотел взять всех самых страшных змей на планете и побороть их», — вспоминал Фриде. Он прекратил заниматься своим «хобби» в 2018 году.

Свой опыт Фриде тщательно документировал, в том числе на YouTube-канале, что и позволило ученым впоследствии выйти на него. В прошлом — автомеханик, сейчас Фриде работает директором по герпетологии (изучение змей) в компании Гленвилла Centivax.

Темы

[Животные](#) [Наука](#) [США](#) [Медицина](#)

Видео-плейлист



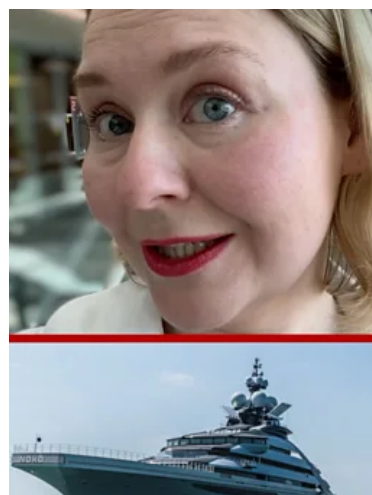
01:09

Школьники предотвратили аварию автобуса



02:13

Пожизненный запрет на курение



01:20

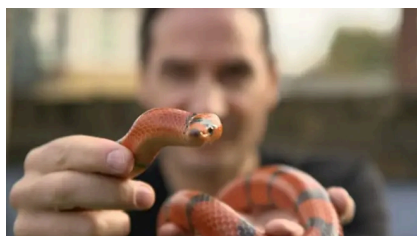
Почему яхту российского миллиардера пустили через Ормузский пролив?



01:20

Обвиняем бежит мим

Читайте также



"Я колю себе змеиный яд"

23 ноября 2017

Змея на два часа
парализовала движение
скоростных поездов в
Полтавской области

Главное

📹 **LIVE** Война в Украине: атаки дронов на Чебоксары и НПЗ в Ленинградской области; четверо погибших при ударе по Полтавской области

«Проект „Свобода“» Трампа в Ормузском проливе: что о нем известно и может ли он спровоцировать новый виток войны?

час назад

Жителя Техаса укусила
отрубленная голова змеи.
Он едва выжил

7 июня 2018

Массированная воздушная атака на Чебоксары, есть жертвы. Что известно

час назад

Не пропустите



Зумеры против ИИ? Нападения на дом создателя ChatGPT вызвали дискуссию о кризисе доверия к искусственному интеллекту

2 мая 2026



«Там темно и страшно». Как живет человек с одной из самых опасных работ в мире: спускаться под взорвавшийся реактор ЧАЭС

3 мая 2026



Подорожает ли еда из-за войны США с Ираном?

1 мая 2026



Что мы знаем о потерях России в Украине к маю

1 мая 2026



Европа нагревается быстрее всей планеты. Особенно там, где раньше всегда было холодно

29 апреля 2026



Как поссорились Куба и США | Би-би-си объясняет

30 апреля 2026

Популярное

- 1 Россия объявила об одностороннем перемирии к параду. Зеленский ответил «режимом тишины»
- 2  **LIVE** Война в Украине: атаки дронов на Чебоксары и НПЗ в Ленинградской области; четверо погибших при ударе по Полтавской области
- 3 Массированная воздушная атака на Чебоксары, есть жертвы. Что известно
- 4 Статуя Хайди Клум, ведьма Мадонна и спадающее платье Кайли Дженнер. Главные образы знаменитостей на Met Gala 2026
- 5 Чат-бот Grok сказал мужчине, что его приедут убивать. Он ждал гостей с ножом и молотком
- 6 «Неверный сигнал Путину». Как на решение Трампа о частичном выводе войск из Германии реагируют в США и Европе
- 7 На круизном лайнере предполагают вспышку хантавируса. Умерли три человека
- 8 «Проект „Свобода“» Трампа в Ормузском проливе: что о нем известно и может ли он спровоцировать новый виток войны?
- 9 Трамп объявил о начале операции по освобождению судов, застрявших в Персидском заливе. Иран ответил новыми угрозами
- 10 Европейские лидеры и Зеленский приехали на саммит в Армению. Как отреагирует Москва?

Почему BBC News заслуживает доверия

Правила использования

Куки

Do not share or sell my info

О Би-би-си

Связаться с Би-би-си

Личные данные

Би-би-си на других языках

© 2026 BBC. Би-би-си не несет ответственности за содержание других сайтов. [Познакомьтесь с нашими правилами внешних ссылок.](#)